ANA CAROLINA GATTES RORIZ

BRUNO SILVA DE OLIVEIRA

EDUCATEA: PLATAFORMA INTERATIVA PARA UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA

PONTA PORÃ – MS

2025

ANA CAROLINA GATTES RORIZ
BRUNO SILVA DE OLIVEIRA

EDUCATEA: PLATAFORMA INTERATIVA PARA UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à banca examinadora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul – *campus* Ponta Porã, como exigência parcial para conclusão do curso técnico integrado de nível médio em Informática, sob a orientação do(a) Prof.ª Me.Mônica Mendes Da Cunha Pestana.

PONTA PORÃ – MS
2025

FOLHA DE APROVAÇÃO

A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova a monografia intitulada **EducaTEA: Plataforma Interativa para uma Educação mais Inclusiva**, defendida por **ANA CAROLINA GATTES RORIZ** e **BRUNO SILVA DE OLIVEIRA**, acadêmicos do curso técnico integrado de nível médio em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul – Campus Ponta Porã, como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Informática.

_____

Prof.ª Me.Mônica Mendes Da Cunha Pestana (Orientadora)

_____

Aprovado em: _____/_____/_____ **BANCA EXAMINADORA**

Prof.(a) Me.Alexandre Plautz Lisboa: _____

Prof.(a) Dr.Lucas De Souza Rodrigues: _____

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à nossa orientadora, Professora Mônica, pela dedicação, paciência e acompanhamento constante durante todas as etapas de desenvolvimento deste trabalho. Sua orientação e apoio técnico foram fundamentais para a realização deste projeto.

Expressamos nossa gratidão aos professores Alexandre e Lucas por aceitarem compor a banca examinadora, compartilhando seu tempo e conhecimento para a avaliação e enriquecimento deste trabalho.

Agradecemos à FETEC-MS pelo apoio e por nos contemplar com a credencial para a feira MCTI, proporcionando uma oportunidade ímpar de aprendizado e divulgação científica.

Por fim, estendemos nossos sinceros agradecimentos a todos os professores que contribuíram para nossa formação acadêmica, bem como aos nossos familiares pelo incentivo, apoio incondicional e compreensão ao longo desta jornada.

RESUMO

A garantia do direito à educação inclusiva para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) exige a adaptação constante de metodologias de ensino. O presente trabalho aborda o desenvolvimento da plataforma EducaTEA, um ambiente web educativo composto por 30 jogos interativos nas áreas de Palavras, Matemática e Ciências, integrado à Inteligência Artificial. Fundamentado na teoria do "pensamento por imagem"e na gamificação, o sistema busca promover a acessibilidade cognitiva, a autonomia e o engajamento, trata-se de uma aplicação prática para intervir em uma realidade atual, criando uma ferramenta que busca contribuir para uma educação mais inclusiva do público neurodivergente. A pesquisa classifica-se como aplicada e de abordagem qualitativa, estruturando-se em etapas bibliográficas e de desenvolvimento tecnológico. Os resultados evidenciam a entrega de uma ferramenta didática funcional com personalização visual e sensorial, atuando como recurso complementar na inclusão escolar e social.

Palavras-chave: Autismo; Educação Inclusiva; Gamificação; Tecnologia Assistiva.

ABSTRACT

Ensuring the right to inclusive education for individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD) demands constant adaptation of teaching methodologies. This work presents the development of the EducaTEA platform, an educational web environment featuring 28 interactive games across Words, Mathematics, and Sciences, integrated with Artificial Intelligence tools. Grounded in the concept of "thinking in pictures"and gamification, the system aims to foster cognitive accessibility, autonomy, and engagement for neurodivergent students. The study is classified as applied research with a qualitative approach, structured through literature review and technological implementation. The results demonstrate the delivery of a functional educational tool with sensory and visual customization, serving as a complementary resource for school and social inclusion.

Keywords: Autism; Inclusive Education; Gamification; Assistive Technology.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Tela Inicial do site EducaTEA 17
Figura 2 – Barra Superior de Atalhos 18
Figura 3 – Opções de personalização de estilo do site 19
Figura 4 – Personalização de temas específicos para daltônicos 20
Figura 5 – Player de músicas de fundo para imersão do usuário 21
Figura 6 – Barra de progresso do jogador no estado inicial 22
Figura 7 – Barra de progresso do jogador atingindo 62% no Nível 1 22
Figura 8 – Sistema de níveis e sequência de atividades 22
Figura 9 – Painel com conquistas totalmente bloqueadas 23
Figura 10 – Painel indicando as próximas conquistas a serem adquiridas 24
Figura 11 – Visualização das conquistas efetivamente adquiridas pelo usuário 25
Figura 12 – Menu lateral principal de navegação 26
Figura 13 – Menu lateral da Seção de Palavras 27
Figura 14 – Menu lateral da Seção de Matemática 28
Figura 15 – Menu lateral da Seção de Ciências 29
Figura 16 – Exemplo da interface de um jogo interativo 30
Figura 17 – Interface de validação de resposta/questão correta 31
Figura 18 – Tela de Resultados - Nossa Trajetória (Parte 1) 31
Figura 19 – Tela de Resultados - Agradecimentos (Parte 2) 32

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Ferramentas e tecnologias adotadas 16

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

IA – Inteligência Artificial
LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
TEA – Transtorno do Espectro Autista

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 10
2 REVISÃO DE LITERATURA 12
3 METODOLOGIA 15
3.1 NATUREZA E ABORDAGEM DA PESQUISA **15**
3.2 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS **15**
3.2.1 Ferramentas Utilizadas 16
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 17
4.1 INTERFACE DA PLATAFORMA E RECURSOS DE ACESSIBILIDADE **17**
4.2 SISTEMA DE GAMIFICAÇÃO, CONQUISTAS E PROGRESSÃO **21**
4.3 ESTRUTURA E DINÂMICA DOS JOGOS INTERATIVOS **25**
4.3.1 Seção de Palavras 26
4.3.2 Seção de Matemática 27
4.3.3 Seção de Ciências 28
4.3.4 Execução das Atividades e Feedback 29
4.4 RESULTADOS E FINALIZAÇÃO DA PLATAFORMA **31**
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 33
REFERÊNCIAS 34

1 INTRODUÇÃO

A garantia do direito à educação inclusiva para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências exige mais do que a simples inserção do estudante na sala de aula; demanda a adaptação constante das metodologias de ensino. Historicamente marcados por uma constante exclusão, indivíduos neurodivergentes enfrentam desafios específicos de comunicação, interação social e aprendizagem que nem sempre são atendidos pelos métodos pedagógicos tradicionais. Diante da insuficiência de estratégias adaptadas, torna-se fundamental buscar alternativas que promovam a inclusão efetiva e o desenvolvimento desses estudantes.

Diante disso, pessoas dentro do espectro caracterizadas por ter prejuízos às suas habilidades de interação social, comunicação, e presença de comportamentos repetitivos e estereotipados exigem um ensino flexível. Considerando que o grau de complexidade pode variar de acordo com a especificidade de cada criança, torna-se necessária a adequação dos métodos a serem utilizados.

Nesse contexto, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) tem um papel fundamental de oferecer serviços sociais e auxílio educacional para crianças e adolescentes com particularidades, expandindo as habilidades para o caminho de uma maior independência. Com isso, criar alternativas que possam colaborar com esses atendimentos aliado aos avanço de recursos tecnológicos ferramentas como as inteligências artificiais surgem como uma alternativa de simular e oferecer acesso a recursos interativos contribuindo para a criação de jogos educacionais, amplificando o ambiente educativo por meio da inovação.

A inteligência artificial, possibilita a construção de ambientes imersivos e dinâmicos, nos quais os usuários podem experimentar, explorar e consolidar conhecimentos de forma autônoma e significativa. Partindo desta ideia, esta pesquisa tem como objetivo principal utilizar uma forma de aprendizagem baseado em experiência, empregando conhecimentos de programação e inteligência artificial. Portanto, desenvolvemos um site com seções informativas, contendo "Quem somos?"e "Como foi realizado o desenvolvimento deste site", além da criação de jogos interativos voltados ao público com deficiência. A proposta visa integrar recursos tecnológicos ao cotidiano e ao processo educacional, demonstrando que é possível empregá-los como ferramentas efetivas de aprendizagem, buscando não apenas introduzir conceitos técnicos de maneira ousada e acessível, mas também estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e criativas por meio da interação digital e aumentar o interesse dos estudantes pelo objeto de estudo e tornando a aprendizagem mais atrativa.

Neste trabalho, a escolha dos objetivos fundamentada em pesquisas, leitura e análise de estudos e trabalhos já desenvolvidos, caracterizando-se por uma revisão literária, que na perspectiva de Brizola e Fantin (2016) é a reunião, a junção de ideias de diferentes autores sobre determinado tema, conseguidas através de leituras, de pesquisas realizadas pelo pesquisador. Aliando o uso de ferramentas de pesquisa ao entendimento das necessidades e auxílio na seleção dos materiais necessários a serem disponibilizados gratuitamente como recuso pegagógico para alunos, mas, principalmente professores que buscam atividades dinâmicas para contribuir no ambiente de aprendizagem. Nosso site disponibiliza recursos como músicas calmas e ambientes sonoros, mudança de temas visuais (incluindo temas específicos para os três tipos de daltonismo), ajuste do tamanho da fonte e do espaçamento, modo conforto e controle dos sons, que ajudam a tornar a navegação mais confortável e acessível. Além disso, a plataforma reúne 30 jogos educativos distribuídos nas áreas de Palavras (9), Matemática (10) e Ciências (11), com dicas e explicações que orientam o aprendizado em vez de apenas corrigir o erro, dificuldade que acompanha o nível de cada criança e um sistema de níveis, pontos, sequências e conquistas que estimula a motivação e a persistência, com o progresso salvo automaticamente. Apesar de o trabalho ser voltado a uma educação mais inclusiva, principalmente para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), não há uma regra de uso no site: buscamos disponibilizar o recurso para que possa ser utilizado por todos, a fim de corroborar com a educação como um todo.

O objetivo geral deste trabalho é apresentar uma ferramenta que une tecnologia, noções de programação e uso consciente da inteligência artificial, a qual contribuiu para a criação dos jogos educativos. Os objetivos específicos são: conhecer as especificidades dos alunos com TEA, em especial o pensamento por imagem; elaborar jogos educativos interativos que respeitem essas especificidades; implementar recursos de acessibilidade e de motivação; utilizar ferramentas de inteligência artificial de forma consciente e supervisionada na escrita dos códigos; e disponibilizar a plataforma de forma gratuita e on-line.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Historicamente, com o crescimento significativo das cidades e o processo de industrialização no Brasil viu-se necessário o oferecimento de escolaridade à população, acompanhado pela exigência de implementar "o princípio da escola para todos". No entanto, embora textos constitucionais como os de 1934 e 1946 já referissem a educação como um direito universal, a educação especial não era tratada como alvo de preocupação por parte do Estado. Nessa perspectiva, o surgimento de instituições como a APAE, em 11 de dezembro de 1954, no Rio de Janeiro, consolidou um marco no histórico da Educação Especial brasileira, que mais tarde, fundamentaria o reconhecimento acerca da importância da Proteção dos Direitos de pessoas neurodivergentes, incluindoquelas com TEA (ALVES; AGUILAR, 2017).

Contudo, o surgimento do modelo filantrópico evidenciou a insuficiência de órgãos públicos responsáveis por promover as condições adequadas em território nacional, terceirizando a responsabilidade para o setor de atendimento privado. A educação deixou de ser "favor"e passou a ser mantida sob amparo legal a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, que a consagrou como direito de todos e assegurou o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (Art. 208, III) (ALVES; AGUILAR, 2017). Esta norma serviu como apoio para o contexto legal alcançado com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/1996), também conhecida como Lei Darcy Ribeiro. A norma garante uma educação especial como modalidade que se faz presente em toda a trajetória na rede regular de ensino, estendendo-se da educação infantil ao ensino superior, assegurando acesso a docentes capacitados e qualificados de forma gratuita e acessível. Além disso, no Artigo 59, a LDB prevê a adaptação do tempo e formas de avaliação, a fim de respeitar e atender às necessidades individuais do educando.

Posteriormente, a edição da Lei nº 12.764/2012 (BRASIL, 2012), conhecida como Lei Berenice Piana, que reconhece o autismo como deficiência para todos os efeitos legais, garante acesso à saúde, educação, trabalho e assistência social. No entanto, embora esses direitos estejam formalmente efetivados, a realidade demonstra que indivíduos com TEA sempre foram vítimas do preconceito e exclusão. Ainda assim, se vê persistente a existência de desafios relacionados à implementação de políticas públicas que possam garantir a inclusão das pessoas com os mais variados tipos de deficiências, sejam elas múltiplas e/ou intelectuais. A utilização desta base legal permite analisar o fenômeno estudado sob a ótica do direito garantido à saúde, educação e assistência social. Entretanto, o trabalho pressupõe que a existência da lei não anula os desafios

da exclusão e do preconceito, que persistem devido à falta de políticas públicas integradas que garantam a inclusão plena de pessoas com deficiências múltiplas e intelectuais.

Dito isso, o ambiente escolar é um fator indispensável na formação psicossocial e neurológica de qualquer indivíduo, tendo em vista que a escola desempenha um papel crucial no desenvolvimento social, comunicativo e emocional do aluno. Quando se trata de crianças com necessidades específicas, a implementação de metodologias e práticas inclusivas torna-se essencial, com o intuito de promover o progresso e o bem-estar (SILVA; ARAÚJO, 2024). Contudo, a complexidade se vê presente, visto que, conforme Silva, Moura e Soares (2017), o TEA é um transtorno global do desenvolvimento, caracterizado por gerar prejuízos nas habilidades de interação social e comunicação, além da presença de comportamentos repetitivos e estereotipados. Diante disso, como afirmado por Silva, Artuso e Tortato (2020), o ensino para crianças com TEA ainda gera incertezas, considerando que o grau de complexidade pode variar de acordo com a especificidade de cada criança, assim, variando os métodos adequados a serem utilizados.

As crianças com TEA possuem diferentes graus de necessidade de suporte, com isso, muitas das vezes, o processo educacional precisa de nuances diferenciadas. Logo, hoje, sabe-se que o método tradicional, no qual apenas o professor fala e o aluno absorve as informações, não é tão eficiente nem para pessoas típicas. Portanto, surge a ideia de tornar o aluno o centro do seu próprio aprendizado, com atividades que inovam e contribuem para o desenvolvimento dos alunos de forma criativa. Como exemplo temos a aprendizagem baseada em experiência ou em jogos, que desperta a atenção dos discentes e faz com que não se limitem apenas ao material disponibilizado em sala, não se restringindo apenas a jogos, como mencionado por Leite et al. (2022), mas também a inteligência artificial é uma ótima forma de contribuir com o aprendizado dos mesmos, não apenas com um suporte lúdico mas com uma ferramenta de acessibilidade cognitiva.

Neste cenário, tecnologias permitem que os alunos alcancem níveis mais bem compreendidos que não seriam atingidos sem esse suporte externo. Uma vez que segundo Tenório (2025), muitos indivíduos com TEA possuem uma habilidade chamada "Pensamento por imagem", em que conceitos abstratos são melhor compreendidos quando é possível tocá-los ou apenas serem melhor visualizados. Reforçado em estudos como Silva et al. (2014), que afirmam o uso de recursos como jogos como uma forma de motivação para o aprendizado muito importante na chamada "Era da Tecnologia". A gamificação surge como o uso de elementos de design de jogos (como pontos, rankings, desafios e recompensas) em contextos que não são jogos, como educação,

empresas e saúde, visando transformar tarefas do dia a dia ou até mesmo lições escolares em jogos para prender melhor a atenção das crianças.

Muitos estudos têm investigado a possibilidade e a eficácia na implementação do uso de tecnologias nos ambientes escolares para crianças com TEA, permitindo identificar como o tema vem sendo tratado pela comunidade científica, quais métodos têm sido mais utilizados e quais resultados predominam na literatura especializada. A sistematização dessas evidências favorece a delimitação do escopo da pesquisa e auxilia na construção de um posicionamento crítico diante das contribuições já consolidadas na área.

Nesse sentido, nossa pesquisa adota a estimativa de que as tecnologias de gamificação funcionam como ferramentas de acessibilidade cognitiva. Conforme defendido por Silva et al. (2014), a aplicação de elementos de jogos (pontos, desafios e recompensas) em contextos educacionais aumentam a motivação e o engajamento na "Era da Tecnologia", permitindo que o aluno alcance níveis de aprendizagem superiores por meio de suportes externos interativos.

Muitos estudos (Guarato e Freire (2026); Alonso e Souza (2026); Silva, Artuso e Tortato (2020)), tem investigado a possibilidade e a eficácia na implementação do uso de tecnologias nos ambientes escolares para crianças com TEA. Nossa pesquisa buscou mostrar como jogos podem ser usados como métodos ativos de aprendizado para todos, e principalmente crianças com TEA, quais podem apresentar dificuldades ao decorrer da vida.

Em síntese, a literatura analisada evidencia que a evolução histórica e legal da Educação Especial no Brasil, desde o surgimento das instituições filantrópicas até o arcabouço normativo da Constituição de 1988, da LDB e da Lei Berenice Piana (BRASIL, 2012), consolidou a educação como um direito fundamental. Contudo, apesar dos avanços legais e do potencial reconhecido das metodologias ativas e das tecnologias assistivas, persiste uma lacuna quanto às estratégias práticas e integradas capazes de superar as barreiras de exclusão e a variabilidade das necessidades de suporte de alunos com TEA na rede regular. Diante desse cenário e da necessidade de compreender como essas ferramentas digitais e lúdicas podem ser operacionalizadas de forma efetiva no cotidiano escolar, o capítulo a seguir detalha os procedimentos metodológicos adotados para a condução desta pesquisa.

3 METODOLOGIA

Esta seção explicita a natureza do estudo, a abordagem metodológica, os procedimentos técnicos e os critérios de análise utilizados para a criação de uma metodologia ativa de ensino que integra a Inteligência Artificial e o desenvolvimento de uma plataforma de jogos educativos.

3.1 NATUREZA E ABORDAGEM DA PESQUISA

Esta pesquisa é classificada como aplicada, pois tem como objetivo a geração de conhecimentos voltados à solução de problemas específicos: a carência de mecanismos inclusivos e a necessidade de métodos de ensino diferenciados para indivíduos neurodivergentes. Segundo Gil (2008), a pesquisa aplicada busca a aplicação prática dos resultados para intervir em uma realidade atual.

No que se refere à abordagem, optou-se pelo planejamento qualitativo. Esta escolha justifica-se pelo foco no entendimento Inteligência Artificial (IA) podem atuar na criação de ferramentas de acessibilidade cognitiva. A pesquisa busca interpretar o fenômeno do "pensamento por imagem"(TENóRIO, 2025) e transformá-lo em requisitos técnicos para o desenvolvimento de uma plataforma digital que atenda às especificidades de interação e comunicação do público-alvo.

Em relação aos objetivos, o estudo possui caráter exploratório e descritivo. É exploratório pois investiga a integração de tecnologias atuais no contexto da educação especial e descritivo ao detalhar as etapas de desenvolvimento do site e dos jogos interativos.

3.2 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

Para a viabilização deste estudo, os procedimentos foram estruturados em etapas cronológicas e lógicas, detalhadas a seguir:

- **Pesquisa Bibliográfica:** Realizada a partir da análise de literatura existente sobre TEA, inclusão escolar e tecnologias assistivas, fundamentando-se em autores como Silva e Araújo (2024), Silva, Moura e Soares (2017) e Brizola e Fantin (2016).
- **Análise de Requisitos:** Identificação das necessidades pedagógicas a partir da revisão de literatura, focando em como modelos concretos e visuais auxiliam no desenvolvimento cognitivo.

- **Desenvolvimento Tecnológico:** Etapa de criação da plataforma online, utilizando linguagens de programação e ferramentas de inteligência artificial para a construção de um ambiente imersivo.

- **Sistematização da Solução e Gamificação:** Estruturação do site com seções informativas ("Quem somos?"e "Desenvolvimento") e a implementação da gamificação (pontos, desafios e recompensas) para estimular o engajamento dos usuários.

3.2.1 Ferramentas Utilizadas

Para a execução das etapas técnicas, foram empregados os seguintes recursos apresentados na Tabela 1:

Tabela 1 – Ferramentas e tecnologias adotadas

Lista de Ferramentas	
Categoria	**Ferramenta / Tecnologia**
Desenvolvimento Web	HTML, CSS, JavaScript
Inteligência Artificial	ChatGPT, DeepSeek, Gemini

Fonte: Elaborado pelos autores.

O percurso metodológico envolveu a análise das especificidades das crianças autistas, como a prevalência do "pensamento por imagem", para a seleção dos materiais e modelos adequados a serem disponibilizados gratuitamente. A fundamentação metodológica apoia-se em fontes clássicas como Gil (2008) para o planejamento da investigação e Lakatos e Marconi (2010) para a sistematização científica, integrando-as à revisão literária que reuniu ideias de diferentes autores sobre gamificação e educação inclusiva.

Em suma, o encadeamento dos procedimentos metodológicos, combinando a fundamentação bibliográfica, a análise de requisitos pedagógicos e o desenvolvimento tecnológico, assegurou uma base para a criação do EducaTEA. A articulação entre a abordagem qualitativa e as ferramentas de desenvolvimento web e Inteligência Artificial permitiu materializar o conceito de acessibilidade cognitiva e atender às especificidades do público-alvo. Dessa forma, o percurso percorrido forneceu os subsídios necessários para a construção e avaliação da plataforma, cujos resultados e telas são detalhados e discutidos no capítulo a seguir.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o desenvolvimento do EducaTEA, desenvolvemos uma plataforma web funcional contendo 28 jogos educativos distribuídos entre as seções de Palavras (9), Matemática (10) e Ciências (9), desenvolvidos com auxílio de Inteligência Artificial.

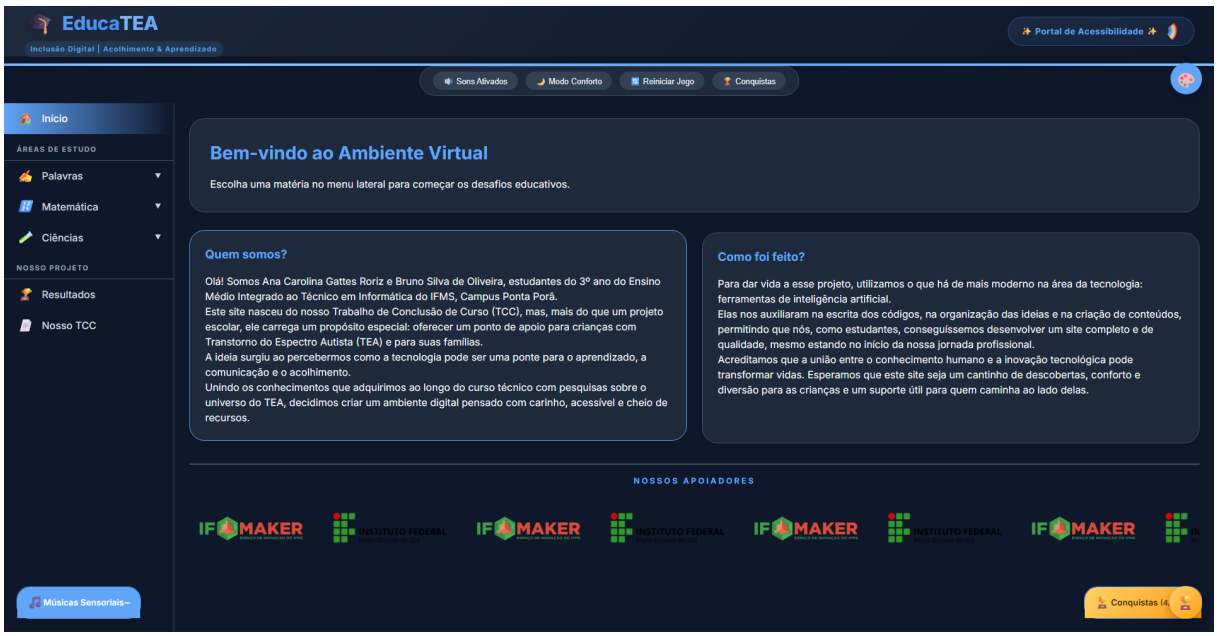
No aspecto pedagógico, a implementação da gamificação aliada aos elementos visuais buscou facilitar o "pensamento por imagem"das crianças com TEA, estimulando sua concentração, autonomia e aprendizagem lúdica. Por fim, disponibilizada gratuitamente uma ferramenta didática digital acessível, demonstrando a aplicação prática da tecnologia na inclusão escolar e social.

4.1 INTERFACE DA PLATAFORMA E RECURSOS DE ACESSIBILIDADE

A interface do ambiente digital foi projetada com foco em previsibilidade e conforto visual, ferramente que pode colaborar muito para o público neurodivergente. A Figura **??** apresenta a tela inicial da plataforma desenvolvida.

A plataforma EducaTEA foi estruturada visual e funcionalmente para garantir a acessibilidade cognitiva e a usabilidade do usuário. A visualização completa da interface principal pode ser observada na Figura 1.

Figura 1 – Tela Inicial do site EducaTEA

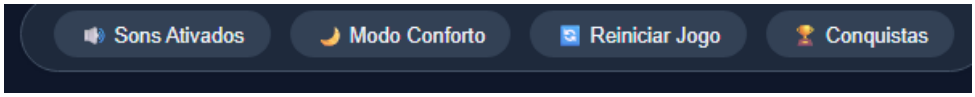


Fonte: Elaborado pelos autores.

Para facilitar a navegação rápida e o acesso rápido às principais funções do ambiente, o

sistema conta com uma barra superior fixa (Figura 2).

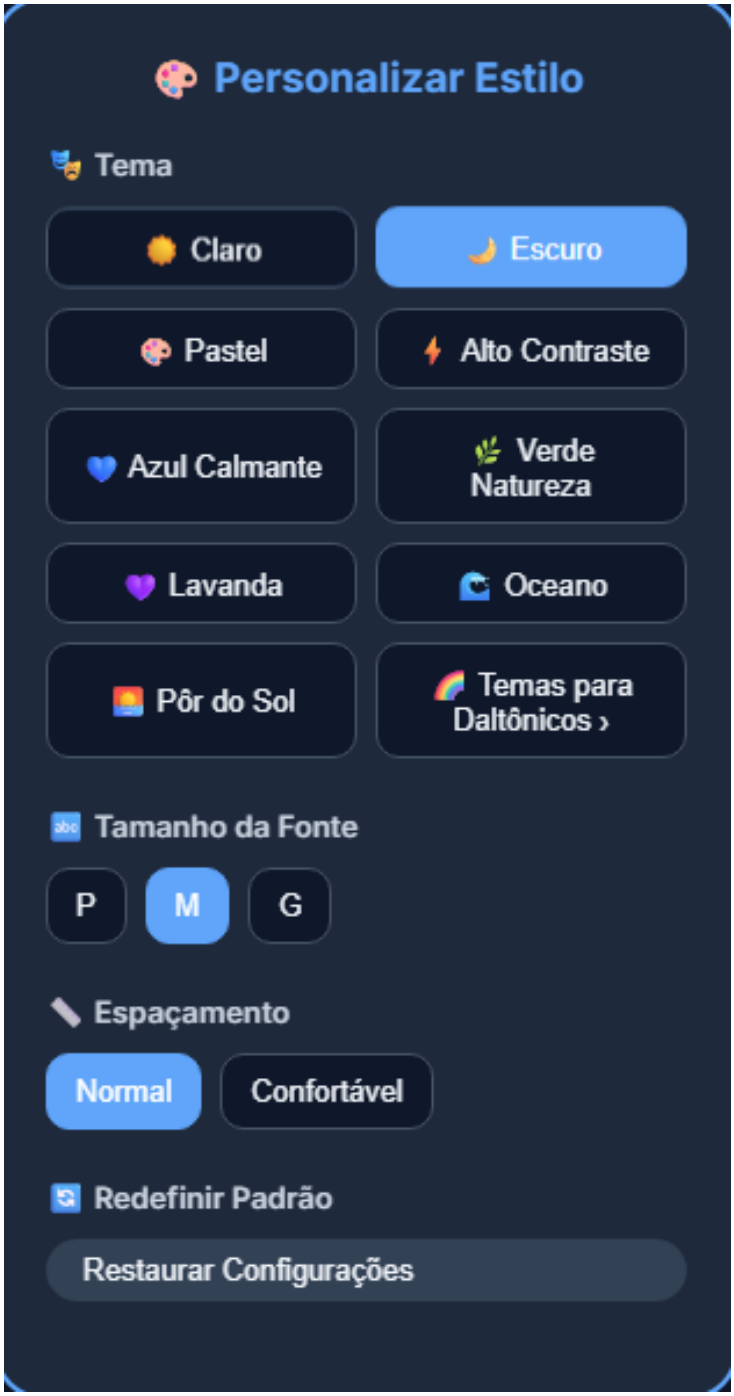
Figura 2 – Barra Superior de Atalhos



Fonte: Elaborado pelos autores.

Para atender às necessidades de regulação sensorial e acessibilidade visual dos usuários, o sistema oferece opções de personalização de estilos e temas ajustáveis — incluindo suporte para daltônicos (Figura 3 e Figura 4).

Figura 3 – Opções de personalização de estilo do site



Fonte: Elaborado pelos autores.

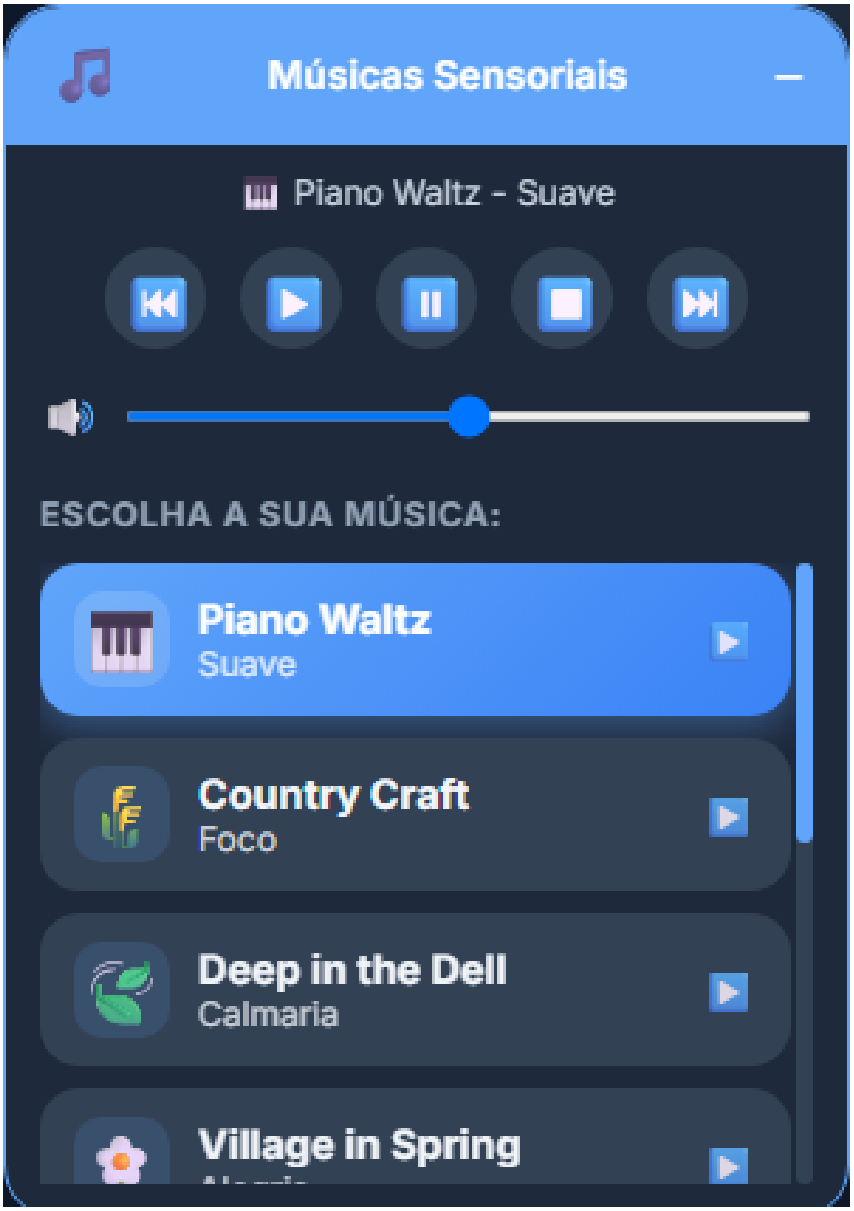
Figura 4 – Personalização de temas específicos para daltônicos



Fonte: Elaborado pelos autores.

Além dos ajustes visuais, a plataforma conta com um reprodutor de áudio integrado (Figura 5) para execução de sons e músicas de fundo direcionadas ao estímulo de imersão e foco durante as atividades.

Figura 5 – Player de músicas de fundo para imersão do usuário

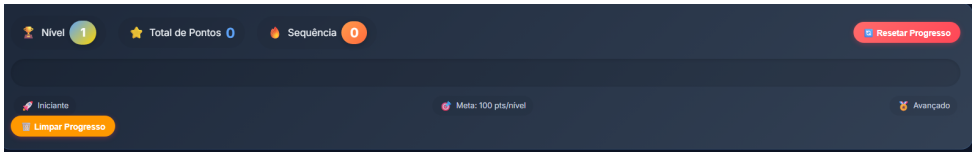


Fonte: Elaborado pelos autores.

4.2 SISTEMA DE GAMIFICAÇÃO, CONQUISTAS E PROGRESSÃO

A dinâmica de engajamento baseia-se no feedback imediato e visual de evolução. O avanço do aluno é monitorado pela barra de progresso individual, desde o estado inicial até a evolução com acertos (Figuras 6 e 7).

Figura 6 – Barra de progresso do jogador no estado inicial



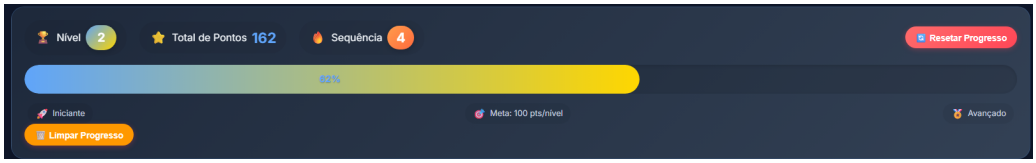
Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 7 – Barra de progresso do jogador atingindo 62% no Nível 1

Fonte: Elaborado pelos autores.

A estrutura de progressão é complementada pela organização por sequências de níveis (Figura 8), oferecendo clareza nas etapas a serem cumpridas pelo usuário.

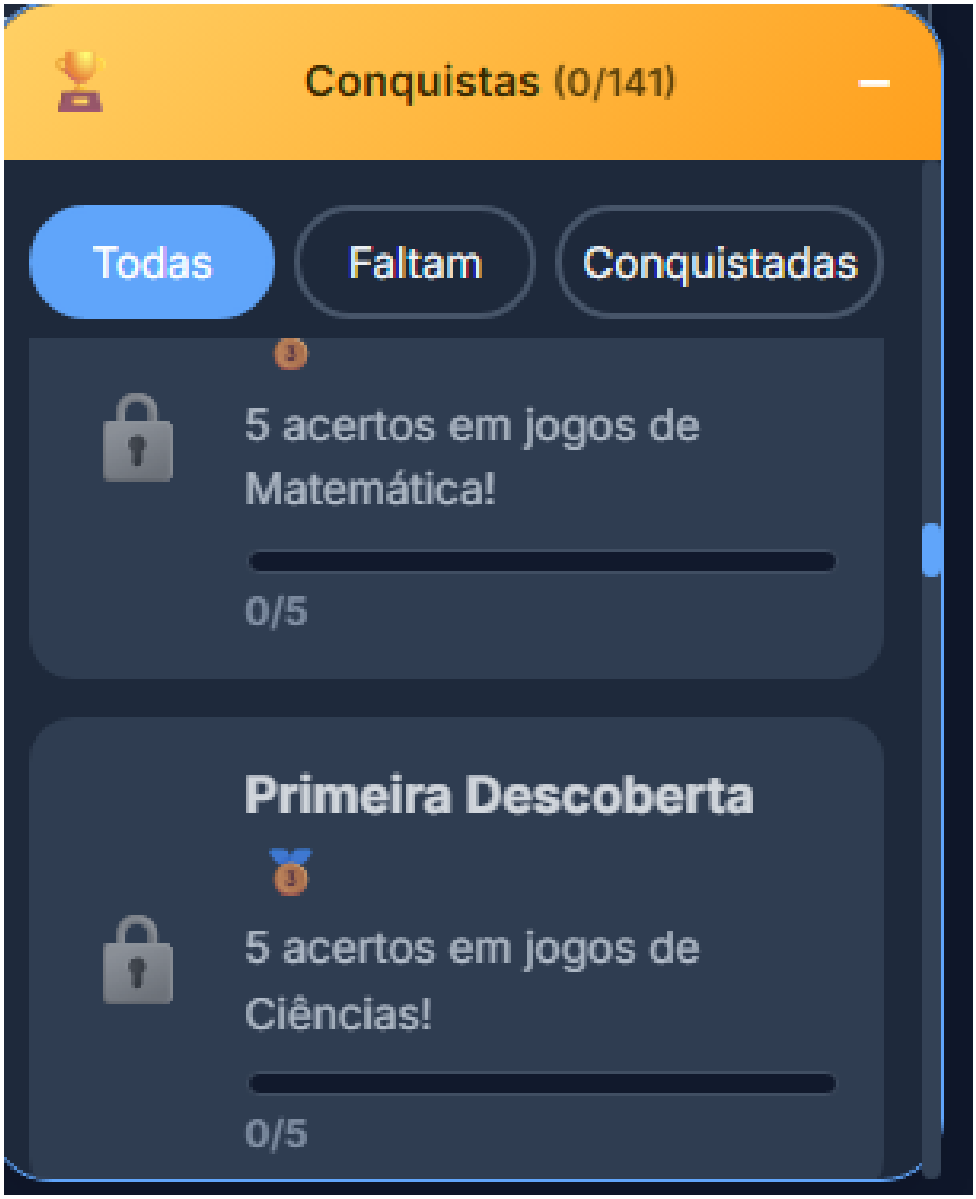
Figura 8 – Sistema de níveis e sequência de atividades



Fonte: Elaborado pelos autores.

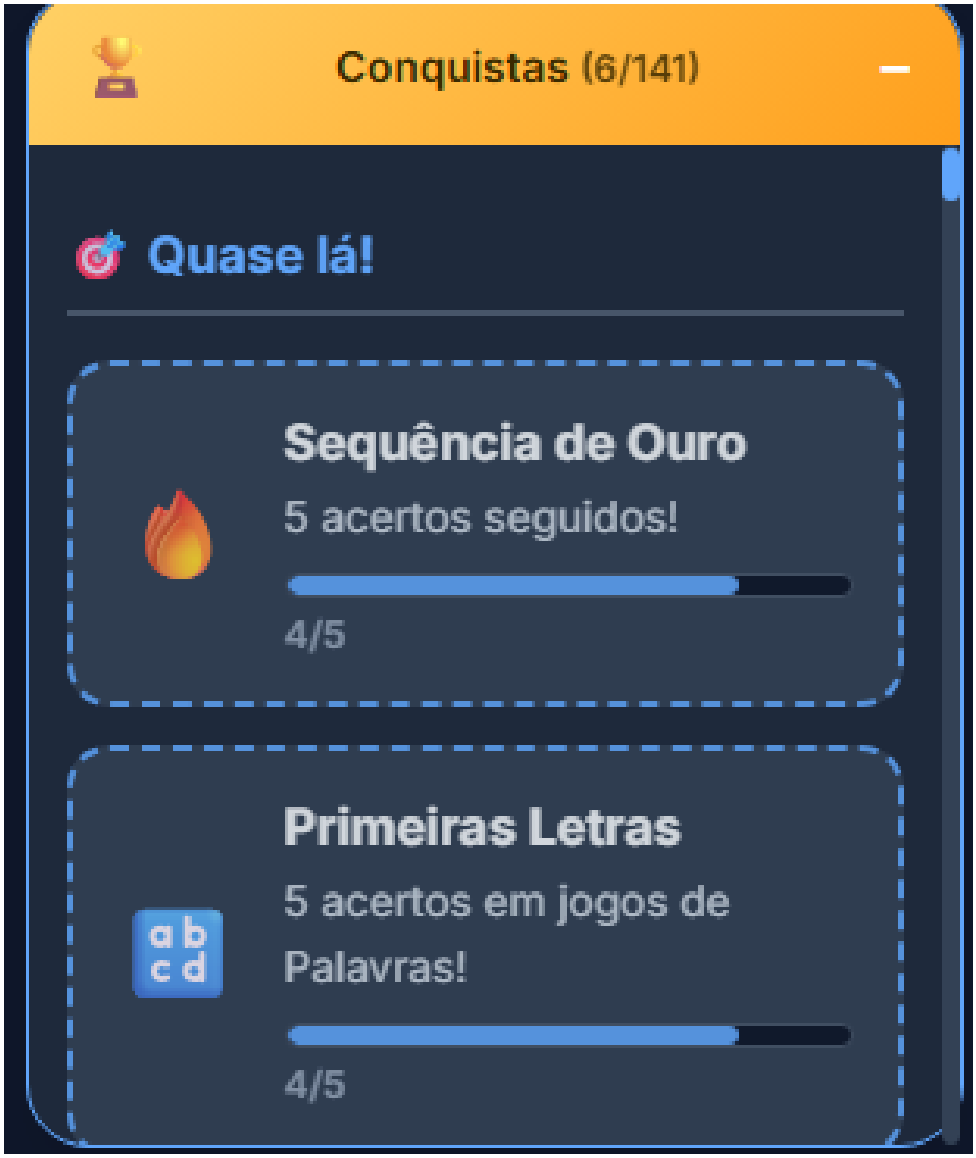
Para reforçar o estímulo positivo, a plataforma disponibiliza um sistema de recompensas visuais. As Figuras 9, 10 e 11 apresentam o painel em seus diferentes estados: desde as conquistas bloqueadas até a consolidação dos selos obtidos.

Figura 9 – Painel com conquistas totalmente bloqueadas



Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 10 – Painel indicando as próximas conquistas a serem adquiridas



Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 11 – Visualização das conquistas efetivamente adquiridas pelo usuário



Fonte: Elaborado pelos autores.

4.3 ESTRUTURA E DINÂMICA DOS JOGOS INTERATIVOS

A navegação entre as diferentes seções temáticas é realizada por meio do menu lateral (Figura 12).

Figura 12 – Menu lateral principal de navegação



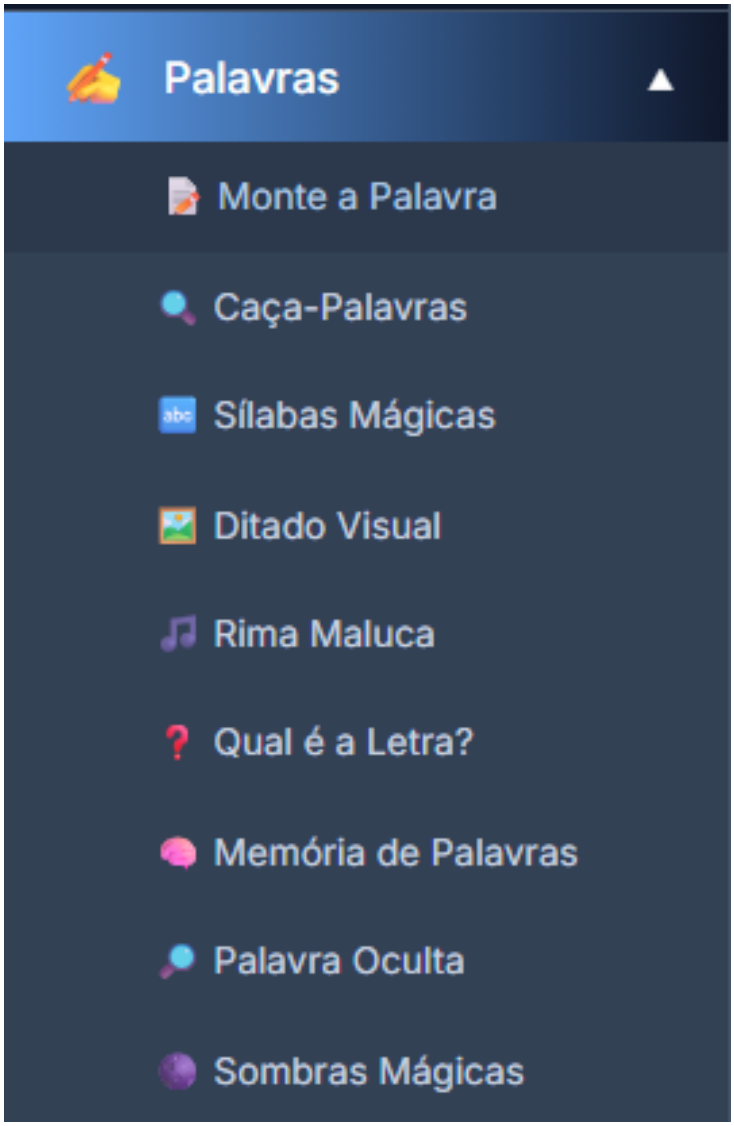
Fonte: Elaborado pelos autores.

A partir dessa estrutura principal, os jogos interativos estão distribuídos entre as seguintes áreas de aprendizagem:

4.3.1 Seção de Palavras

Focada no desenvolvimento da linguagem, alfabetização e associação visual, a navegação específica desta área é apresentada na Figura 13.

Figura 13 – Menu lateral da Seção de Palavras

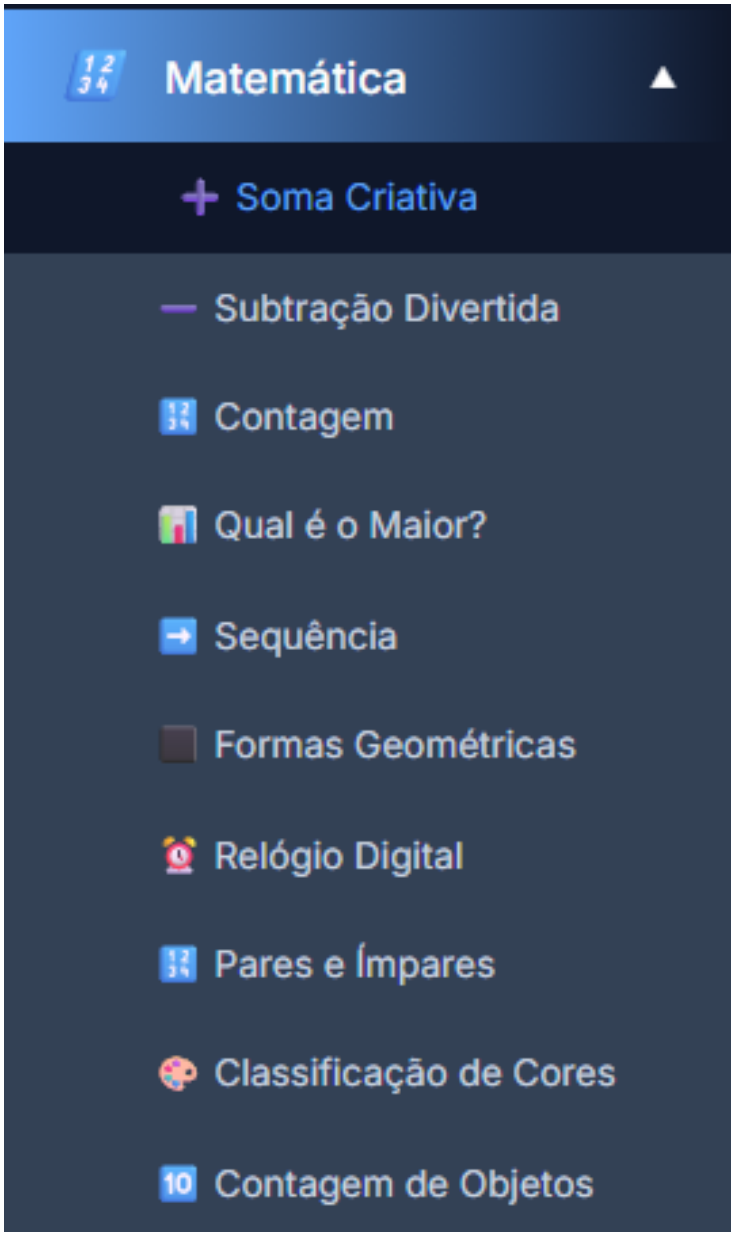


Fonte: Elaborado pelos autores.

4.3.2 Seção de Matemática

Voltada para o raciocínio lógico-matemático e fixação de conceitos fundamentais através do menu exibido na Figura 14.

Figura 14 – Menu lateral da Seção de Matemática



Fonte: Elaborado pelos autores.

4.3.3 Seção de Ciências

Abrange conceitos introdutórios sobre natureza e conhecimentos científicos, acessíveis via menu lateral ilustrado na Figura 15.

Figura 15 – Menu lateral da Seção de Ciências



Fonte: Elaborado pelos autores.

4.3.4 Execução das Atividades e Feedback

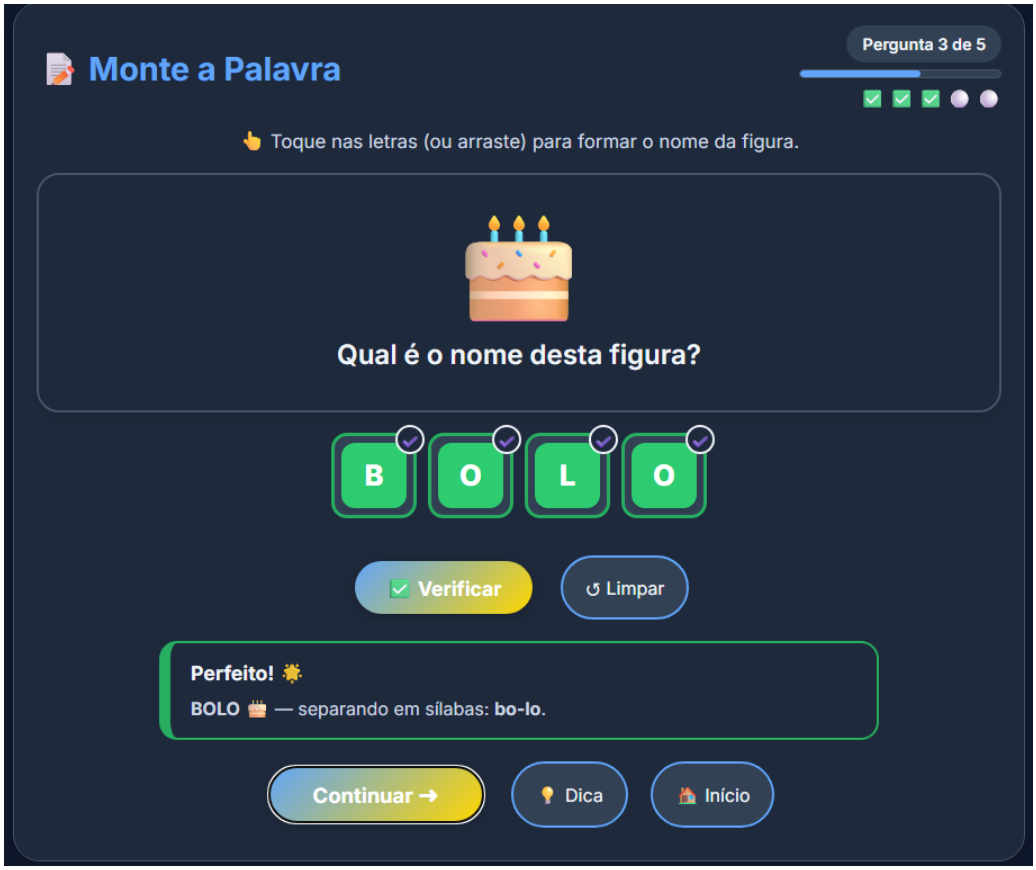
Durante a execução das tarefas, a interface apresenta a estrutura do exercício (Figura 16) e fornece retorno visual instantâneo para acertos (Figura 17), reforçando a aprendizagem sem gerar sobrecarga frustrante.

Figura 16 – Exemplo da interface de um jogo interativo



Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 17 – Interface de validação de resposta/questão correta

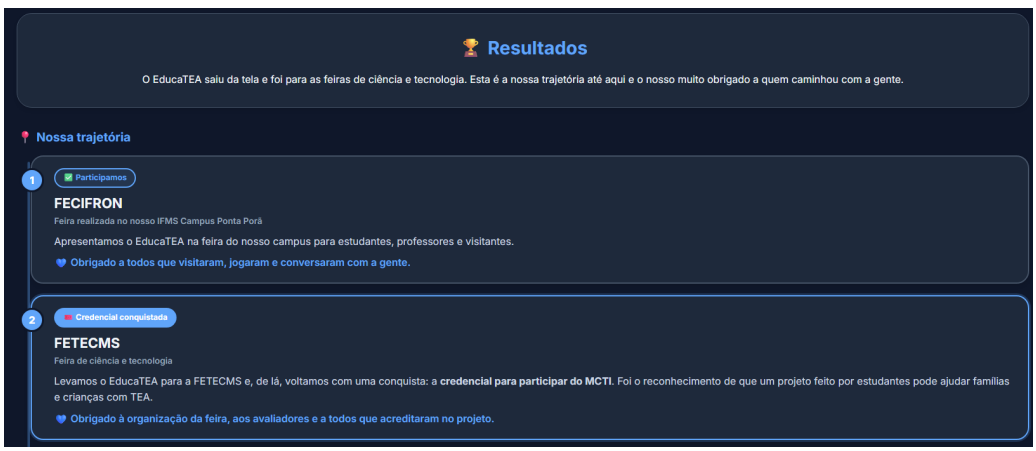


Fonte: Elaborado pelos autores.

4.4 RESULTADOS E FINALIZAÇÃO DA PLATAFORMA

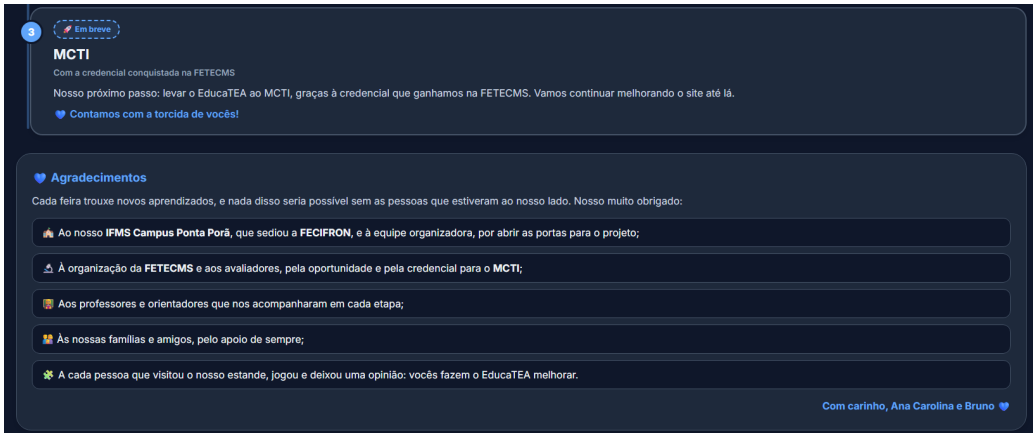
Por fim, ao concluir a jornada de atividades, a plataforma exibe uma síntese do progresso do usuário, dividida em sua trajetória de aprendizado (Figura 18) e na mensagem final de encerramento (Figura 19).

Figura 18 – Tela de Resultados - Nossa Trajetória (Parte 1)



Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 19 – Tela de Resultados - Agradecimentos (Parte 2)



Fonte: Elaborado pelos autores.

Em resumo, a consolidação da plataforma EducaTEA e a disponibilização dos 30 jogos interativos traduzem a aplicação prática dos conceitos de gamificação e inteligência artificial voltados à educação especial. A personalização de estilos visuais, o ajuste sensorial de sons e a estrutura de progressão por níveis demonstraram atender às necessidades de acessibilidade cognitiva e ao ’pensamento por imagem’ característico de estudantes com TEA. Dessa forma, a ferramenta desenvolvida confirma a viabilidade de integrar tecnologias assistivas ao cotidiano escolar, fundamentando as reflexões e contribuições apresentadas na seção seguinte.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o desenvolvimento do EducaTEA, projeta-se a disponibilização de uma plataforma web funcional composta por 30 jogos educativos, distribuídos entre as áreas de Palavras (9), Matemática (10) e Ciências (11), concebidos com o suporte de Inteligência Artificial.

Sob o aspecto pedagógico, espera-se que a gamificação – estruturada em sistemas de pontuação e recompensas – aliada aos elementos visuais, potencialize o "pensamento por imagem"das crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), favorecendo a concentração, a autonomia e o aprendizado de forma lúdica e acessível.

Dessa forma, o projeto visa disponibilizar à APAE uma ferramenta didática digital inclusiva e inovadora, evidenciando o papel da tecnologia e do ensino técnico na promoção da inclusão escolar e social. Adicionalmente, almeja-se que a plataforma atue como um recurso complementar para educadores, impulsionando práticas pedagógicas que integrem o universo digital ao currículo escolar de maneira crítica, construtiva e alinhada às demandas educacionais contemporâneas.

O presente trabalho cumpriu o seu objetivo principal ao desenvolver e disponibilizar a plataforma web EducaTEA. Essa ferramenta busca contribuir à carência de ferramentas digitais inclusivas voltadas para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), demonstrando que a tecnologia assistiva pode ser uma aliada indispensável na mediação pedagógica. Sob a ótica pedagógica e social, o impacto do projeto reside na promoção da acessibilidade cognitiva e no estímulo ao "pensamento por imagem", oferecendo uma interface personalizável que respeita as particularidades sensoriais e o ritmo de aprendizagem de cada aluno. A disponibilização dessa ferramenta reafirma a função social da investigação aplicada e do ensino técnico, estreitando a ponte entre a inovação tecnológica e o cotidiano da educação especial. Como limitação da pesquisa, destaca-se a impossibilidade de realizar um acompanhamento longitudinal com um número mais amplo de utilizadores durante esta fase inicial de desenvolvimento. Diante disso, para trabalhos futuros, sugere-se a realização de testes de usabilidade em ambiente de sala de aula com métricas formais de desempenho, a expansão do catálogo de jogos para outras áreas do conhecimento e a implementação de um painel de acompanhamento para que educadores e responsáveis possam monitorar a evolução do estudante na plataforma.

REFERÊNCIAS

ALONSO, S. A. d. N.; SOUZA, J. L. d. Práticas inclusivas com tecnologias assistivas e DUA na inclusão de estudantes autistas: uma revisão sistemática. *Educação & Formação*, v. 11, p. e16175, 2026. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/e16175>.

ALVES, D. S. da S.; AGUILAR, L. E. Consolidação e expansão das políticas de educação especial no brasil: de 1930 à constituição federal de 1988. *Revista Veras*, v. 7, n. 1, p. 63–83, 2017.

BRASIL. *Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista*. 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm>.

BRIZOLA, J.; FANTIN, N. Revisão da literatura e revisão sistemática da literatura. *Revista de Educação do Vale do Arinos-RELVA*, v. 3, n. 2, 2016.

GIL, A. C. *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GUARATO, J. N.; FREIRE, L. L. Tecnologias assistivas na aprendizagem de crianças com transtorno do espectro autista – TEA. *Revista Tópicos*, 2026. Disponível em: <https://revistatopicos.com.br/generate/pdf_zenodo/pub_793694275.pdf>.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. d. A. Fundamentos de metodologia científica: aplicações em pesquisas acadêmicas. *Revista de Metodologia e Pesquisa*, v. 15, n. 2, p. 45–62, 2010.

LEITE, J. et al. A importância das metodologias ativas na educação de pessoas com tea: acessibilidade e inclusão no ensino superior. In: EDITORA CIENTÍFICA DIGITAL. *AUTISMO: AVANÇOS E DESAFIOS-VOLUME 2*. [S.l.], 2022. v. 2, p. 10–27.

SILVA, A. R. L. da et al. *Gamificação na educação*. [S.l.]: Pimenta Cultural, 2014.

SILVA, M.; MOURA, I.; SOARES, A. Uso de tecnologias computacionais para o ensino de crianças com transtorno do espectro autista: Um mapeamento sistemático da literatura. In: *Brazilian symposium on computers in education (simpósio brasileiro de informática na educação-sbie)*. [S.l.: s.n.], 2017. v. 28, n. 1, p. 173.

SILVA, M. D. A. da; ARAÚJO, F. R. D. Ambiente escolar: Desafios e influência no desenvolvimento neurológico de crianças com transtorno do espectro autista-tea. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 10, n. 5, p. 2683–2694, 2024.

SILVA, M. Z. d. L. da; ARTUSO, A. R.; TORTATO, C. S. B. Tecnologias de inclusão no ensino de crianças com tea. *Revista Eletrônica Pesquiseduca*, v. 12, n. 26, p. 157–179, 2020.

TENóRIO, N. Percepção, aprendizagem e inclusão: lições de Temple Grandin em O Cérebro Autista. *Revista Tópicos*, v. 3, n. 26, p. 1–14, 30 out. 2025.